复旦数学资料汇编
抽象代数续论

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 抽象代数续论 **1**

1.1 习题: 抽象代数续论 1

1.2 同调代数习题 1

1.3 试卷: 抽象代数续论 2

第一章　抽象代数续论

1.1　习题: 抽象代数续论

原网页

1.2　同调代数习题

11.1 Let $\mathcal{C}$ be a category and X, Y be objects in $\mathcal{C}$. Suppose we have a natural isomorphism between funtors

$$\eta_X\colon \operatorname{Hom}(-, X) \to \operatorname{Hom}(-, Y).$$

Then we have

$$\operatorname{Hom}(X, X) \cong \operatorname{Hom}(X, Y) \quad \text{and} \quad \operatorname{Hom}(Y, X) \cong \operatorname{Hom}(Y, Y).$$

Let $f \in \operatorname{Hom}(X, Y)$ be the image of 1_X and $g \in \operatorname{Hom}(Y, X)$ be the preimage of 1_Y . Use the naturality of η to show that $fg = 1_Y$.

证明：

11.2 Let $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ be an additive functor between abelian categories and suppose G is its right adjoint. Show that G is also an additive functor. [Hint: By definition, the zero object 0 is both the initial and the terminal object. Use this to show that G takes zero morphisms to zero morphisms. Then consider direct sums.]

证明：

11.3 Recall that a chain map $f\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ is a chain-homotopy equivalence if there is a chain map $g\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ such that fg and gf are both chain-homotopic to the identity map. We say $\mathcal{C}$ and $\mathcal{D}$ are chain-homotopy equivalent if there exists a chain-homotopy equivalence from $\mathcal{C}$ to $\mathcal{D}$. This is obviously an equivalence relation.

Show that the complex

$$\cdots \to 0 \to A \to B \to C \to 0 \to \cdots$$

is chain-homotopy equivalent to the 0 complex if and only if

$$0 \to A \to B \to C \to 0$$

is a split short exact sequence.

证明：

11.4 Let G be a finite group and let $\mathcal{A}$ be the category of G-representations over $\mathbb{C}$. Prove that every object of $\mathcal{A}$ is projective.

证明： $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}[G]-$ **Mod** 等价。$\mathbb{C}[G]$ 是半单环，半单环上的模都是投射模。

11.5 Recall that a subgroup of a free abelian group is free. What are the projective objects in the category of abelian groups?

证明： 自由群。

11.6 Let $\mathcal{A}$ be the category of abelian groups and let n be a positive integer. Let $F\colon \mathcal{A}\to\mathcal{A}$ be the functor $F(A)=A/nA$. Directly from definition of derived functors, show that $L_iF(A)=0$ for $i\geqslant 2$ and $L_1F(A)=\{a\in A\mid na=0\}$ is the subgroup of n-torsion. Do not forget to describe how $L_1(F)$ acts on morphisms. (We will have a better way of computing this soon.)

证明：

13.1 Suppose $(\bigoplus\limits_{i,j\geqslant 0}A^{i,j},d)$ is a double complex, i.e.

$$d(A^{i,j})\subseteq A^{i+1,j}\oplus A^{i,j+1},d^2=0.$$

Suppose all rows are exact.

(a) Prove that the total complex $\mathrm{Tot}(A)$ is exact.

(b) Is it necessary that all columns are exact?

证明：

13.2 Let R be a ring such that every submodule of a projective module is projective. Show that every quotient of a injective module is injective.

证明：

13.3 In the following two exercises, let X be a topological space and $\mathit{Sh}(X)$ be the category of sheaves of abelian groups on X. Let $\phi\colon\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ be a morphism in $\mathit{Sh}(X)$. Suppose that for each $x\in X$, the induced morphism on stalks

$$\mathcal{F}_x\to\mathcal{G}_x$$

is surjective. Show that ϕ is an epimorphism in the category $\mathit{Sh}(X)$.

证明：

13.4 Let $x\in X$ and I be an injective Abelian group. Denote by $I_{x,X}$ the skyscraper sheaf at x with stalk I. Show that $I_{x,X}$ is an injective object in $\mathit{Sh}(X)$.

[Hint: Having fixed x, find the functor adjoint to the "skyscraper sheaf functor" $\mathcal{A}b\to\mathit{Sh}(X)$. Then mimic the proof that $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}b}(R,\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ is injective.]

证明：

1.3　试卷: 抽象代数续论

原网页

2025 年秋季

1. 设 C 是一个范畴, $F:C\to Set$ 是一个函子, $A\in \mathrm{ob}C, a\in FA$. 对 $B\in \mathrm{ob}C$, 记 a_B 为映射

$$\mathrm{Hom}_C(A,B)\to FB, k\mapsto F(k)a.$$

   (1) 证明 $\eta=\{B\rightsquigarrow a_B:\mathrm{Hom}_C(A,B)\to FB\}$ 是 $\mathrm{Hom}_C(A,-)$ 到 F 的自然变换.
   (2) 叙述并证明 Yoneda 引理.
   (3) 给出所有的 $\mathrm{Hom}_C(A,-)$ 到 $\mathrm{Hom}_C(A',-)$ 的自然变换.
2. 设 P_R 是右 R-模, 记 $P^*=\mathrm{Hom}_R(P_R,\ {}_RR_R)$ 为对偶模. 对 $x\in P$, 记 $x^{**}:P^*\to R$ 为映射 $x^{**}(f)=f(x),\forall f\in P^*$.
   (1) 若 P_R 是投射模, 证明 $P\to P^{**}, x\mapsto x^{**}$ 是单同态.
   (2) 若 P_R 是有限生成投射模, 证明 P^* 是投射左 R-模.
   (3) 若 P_R 是有限生成投射模, 证明 (1) 中的同态是同构.
3. (同 2025 年 10 月博资考抽代 1) (1.2. 同讲义 module-theory-note 习题 3.8.1, 3.8.2)
   (1) 设 S,T 为环, ${}_SM, N_T, {}_SE_T$ 为模. 证明典范同构

$$\mathrm{Hom}_S({}_SM,\mathrm{Hom}_T(N_T,{}_SE_T))\cong \mathrm{Hom}_T(N_T,\mathrm{Hom}_S({}_SM,{}_SE_T)).$$

   (2) 考虑函子 $\mathrm{Hom}_T(-,{}_SE_T):\text{Mod-}T\to(S\text{-Mod})^{op}$ 与 $\mathrm{Hom}_S(-,{}_SE_T):(S\text{-Mod})^{op}\to\text{Mod-}T$. 证明 $\mathrm{Hom}_T(-,{}_SE_T)$ 和 $\mathrm{Hom}_S(-,{}_SE_T))$ 是一对伴随函子.
   (3) 若 ${}_SM$ 是投射模, E_T 是内射模, 证明 $\mathrm{Hom}_S({}_SM,{}_SE_T)$ 是内射右 T-模.
4. R 是环. 称左平坦 R-模 M 是忠实平坦左 R-模, 若对任何右 R-模 $X\neq 0, X\otimes_R M\neq 0$.
   (1) 证明 M 是忠实平坦左 R-模当且仅当对 M 是平坦的且对任何 R 的真右理想 I, 都有 $IM\neq M$.
   (2) 设 $B\subseteq A$ 是环扩张, A 是忠实平坦左 B-模. 证明: 对任何右 B-模 M, $M\to M\otimes_B A, a\mapsto a\otimes 1$ 是单同态.
   (3)A,B 同 (2). 设 $\alpha:A\to A\otimes_B A, a\mapsto a\otimes 1-1\otimes a$. $B\subseteq\ker\alpha$. 证明 $B=\ker\alpha$. (提示: 证明 $\ker\alpha/B\otimes_B A=0$.)

2024 年秋季

1. 同 2023 年秋季 2.
2. 证明左伴随函子保持正向极限.
3. A,B 是 K-代数，M 是左 A 模，X 是左 B 模，E 是左 $M\otimes_K X$ 模.
   (1) 给出 $M\otimes_K X$ 的一个左 $A\otimes_K B$ 模结构，并验证合理性；给出 $\mathrm{Hom}_A(M,E)$ 的左 B 模结构，并验证合理性.
   (2) 证明 $\mathrm{Hom}_B(-,\mathrm{Hom}_A(M,E))$ 和 $\mathrm{Hom}_{A\otimes_K B}(M\otimes -,E)$ 自然同构.
   (3)E 是内射左 $M\otimes_K X$-模，证明 $\mathrm{Hom}_A(M,E)$ 是内射左 B-模
4. (1) 证明 Noether 模等价于其子模都是有限生成模.
   (2) 举例有限生成模的子模不一定有限生成.
   (3) 作为 $\mathbb{Z}$ 模，$\mathbb{Q}$ 没有极大子模.

2023 年秋季

每个小题各 10 分, 满分 100 分.

1. (1) 证明 $\mathrm{Hom}(A, \prod_{i\in I} B_i) \cong \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}(A, B_i)$.
   (2) 证明 $\mathrm{Hom}(\coprod_{i\in I} A_i, B) \cong \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}(A_i, B)$.
2. (1) 如果模 M, N, P 以及映射 $f : M \to N$ 和 $g : N \to P$ 满足对任意模 X, 都有 f^*, g^* 给出的 $\mathrm{Hom}(P, X) \to \mathrm{Hom}(N, X) \to \mathrm{Hom}(M, X)$ 为正合列, 则 f, g 给出的 $M \to N \to P$ 是正合列.
   (2) 如果模 M, N, P 以及映射 $f : M \to N$ 和 $g : N \to P$ 满足对任意模 X, 都有 f_*, g_* 给出的 $\mathrm{Hom}(X, M) \to \mathrm{Hom}(X, N) \to \mathrm{Hom}(X, P)$ 为正合列, 则 f, g 给出的 $M \to N \to P$ 是正合列.
3. (1) 叙述伴随函子的定义.
   (2) 证明在模范畴中, 左伴随函子右正合, 右伴随函子左正合.
4. (1) 证明右 Noether 模的满自同态是同构.
   (2) 证明右 Artin 模的单自同态是同构.
   (3) 证明左或右 Noether 环的满自同态是同构.
   (4) 是否有左或右 Artin 环的单自同态是同构? 如果是请证明, 如果不是请举出反例.